

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
AN TOÀN THÔNG TIN
Mã học phần: KC213613

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 2 ; Số tín chỉ lý thuyết: 2 ; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại học phần: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành:

Học phần học trước: Không

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn
2	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này thuộc nhóm các học phần Kiến thức ngành, giảng dạy cho sinh viên năm 4 (Học kỳ 7).

Học phần tập trung vào các nội dung chính cơ bản như: các khái niệm, định nghĩa và các thuật toán kinh điển trong lĩnh vực mật mã.

Ngoài ra, học phần giúp sinh viên có khả năng tự nghiên cứu thêm các vấn đề mới của An toàn thông tin.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Sinh viên có khả năng hiểu mật mã học là gì
- MT2. Sinh viên có khả năng hiểu một số khái niệm về mật mã học
- MT3. Sinh viên có khả năng hiểu biết một số giải thuật trong an toàn thông tin
- MT4. Giúp sinh viên có khả năng chọn lựa, sử dụng các công cụ, thư viện mã hoá giúp để giải quyết các bài toán an toàn thông tin
- MT5. Sinh viên có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức liên quan tới An toàn thông tin.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Hiểu các khái niệm và nguyên lý trong mật mã học
- H2. Định nghĩa được một số phương pháp mã hoá kinh điển
- H3. Hiểu và có thể cài đặt một số giải thuật mã hoá cơ bản
- H4. Hiện thực được một số bài toán đơn giản trong An toàn thông tin
- H5. Nghiên cứu được các phương pháp khác trong An toàn thông tin

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X						
H2				X						
H3				X				X		
H4				X					X	

CDR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H5										X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Giới thiệu 1.1 Mật mã học là gì 1.2 Định nghĩa hệ thống mã hoá 1.3 Vành Zm 1.4 Thuật toán tìm phần tử nghịch đảo trong Zm 1.5 Thuật toán “bình phương và nhân” trong Zm	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1]
2	Chương 2. Mã hoá đối xứng 2.1 Phương pháp dịch chuyển 2.2 Phương pháp thay thế 2.3 Phương pháp Affine 2.4 Phương pháp Vigenere 2.5 Phương pháp Hill 2.6 Phương pháp hoán vị 2.7 Phương pháp DES 2.8 Phương pháp AES	LT: 8 tiết TH: 0 tiết	[2]
3	Chương 3. Mã hoá bất đối xứng 3.1 Phương pháp RSA 3.2 Phương pháp Elgamal 3.3 Tấn công Man-In-The-Middle 3.4 So sánh mã hoá đối xứng và bất đối xứng	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[2]
4	Chương 4. Hàm băm mật mã 4.1 Hàm băm MD5 4.2 Hàm băm SHA1 4.3 Một số kiến trúc hàm băm 4.4 Một số ứng dụng của hàm băm	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[2]
5	Chương 5. Chữ kí điện tử 5.1 Chữ kí RSA 5.2 Chữ kí DSS	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[2]
6	Chương 6. Hệ thống chứng nhận khoá công cộng 6.1 Giới thiệu CA 6.2 Chứng nhận X.509 6.3 Các mô hình và ứng dụng của CA	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1]
7	Ôn tập	LT: 2 tiết TH: 0 tiết	

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CDR	Bài đánh giá
Tiết 1 – 4	Chương 1. Giới thiệu 1.1 Mật mã học là gì 1.2 Định nghĩa hệ thống	H1	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình.	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần

Buổi học/số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CDR	Bài đánh giá
	mã hoá 1.3 Vành Zm 1.4 Thuật toán tìm phần tử nghịch đảo trong Zm 1.5 Thuật toán “bình phương và nhân” trong Zm		Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	
Tiết 5 – 12	Chương 2. Mã hoá đối xứng 2.1 Phương pháp dịch chuyển 2.2 Phương pháp thay thế 2.3 Phương pháp Affine 2.4 Phương pháp Vigenere 2.5 Phương pháp Hill 2.6 Phương pháp hoán vị 2.7 Phương pháp DES 2.8 Phương pháp AES	H1, H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 13 – 16	Chương 3. Mã hoá bất đối xứng 3.1 Phương pháp RSA 3.2 Phương pháp Elgamal 3.3 Tấn công Man-In-The-Middle 3.4 So sánh mã hoá đối xứng và bất đối xứng	H1, H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 17 – 20	Chương 4. Hàm băm mật mã 4.1 Hàm băm MD5 4.2 Hàm băm SHA1 4.3 Một số kiến trúc	H2, H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học:	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần

Buổi học/số tiết	Nội dung	CĐR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CĐR	Bài đánh giá
	hàm băm 4.4 Một số ứng dụng của hàm băm		- Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	
Tiết 21 – 24	Chương 5. Chữ kí điện tử 5.1 Chữ kí RSA 5.2 Chữ kí DSS	H2, H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 25 – 28	Chương 6. Hệ thống chứng nhận khoá công cộng 6.1 Giới thiệu CA 6.2 Chứng nhận X.509 6.3 Các mô hình và ứng dụng của CA	H3, H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần
Tiết 29 – 30	Ôn tập	H1, H2, H3, H4, H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình	Bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần

Buổi học/số tiết	Nội dung	CĐR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng CĐR	Bài đánh giá
			bày. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[1] Dương Anh Đức, Trần Minh Triết (2005). *Mã hóa và ứng dụng*, ĐH KHTN TP.HCM

[2] Các sách về An toàn thông tin

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu:

STT	Nội dung	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Giới thiệu	10	Đọc tài liệu [1] chương 1 Tài liệu tham khảo [2]
2	Chương 2. Mã hoá đối xứng	10	Đọc tài liệu [1] chương 2 Tài liệu tham khảo [2]
3	Chương 3. Mã hoá bất đối xứng	15	Đọc tài liệu [1] chương 3 Tài liệu tham khảo [2]
4	Chương 4. Hàm băm mật mã	15	Đọc tài liệu [1] chương 4 Tài liệu tham khảo [2]
5	Chương 5. Chữ kí điện tử	10	Đọc tài liệu [1] chương 5 Tài liệu tham khảo [2]
6	Chương 6. Hệ thống chứng nhận khoá công công	10	Đọc tài liệu [1] chương 6 Tài liệu tham khảo [2]

8. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo	X	H1 H2	10%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
	cần	các hoạt động trong giờ học của sinh viên	đổi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.		H3	
2	Thảo luận nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm.	X	H2, H3	40%
3	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận.	X	H1, H2, H3	50%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tự luận	X	H1, H2, H3	100 %

8.4. Mô tả Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần và tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1-H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập, trả lời các câu hỏi liên quan nội dung tự học, tự nghiên cứu.	H1-H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập nhóm (Đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H3	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H1, H2	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	H2-H3	40%	Đáp ứng 80%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H2-H3	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Tham gia thực hiện	H3	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

8.4.3. Rubric kiểm tra định kì (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài kiểm tra viết tự luận

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H2	20%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2- H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	
Kết quả bài kiểm tra	H1 – H3	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

8.4.4. Rubric đánh giá bài thi viết (đánh giá tổng kết/ thi kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài thi viết tự luận

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H2	20%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2- H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	
Kết quả	H1 –	40%	Kết quả đúng,	Kết quả đúng	Kết quả đúng	Kết quả dưới	

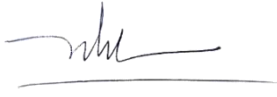
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
bài kiểm tra	H3		đầy đủ	đến 85%	đến 70%	40%	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



**ThS. Nguyễn Thị
Như**

*Ngày 20 tháng 4 năm
2025*

Người biên soạn



**ThS. Nguyễn Quốc
Cường**